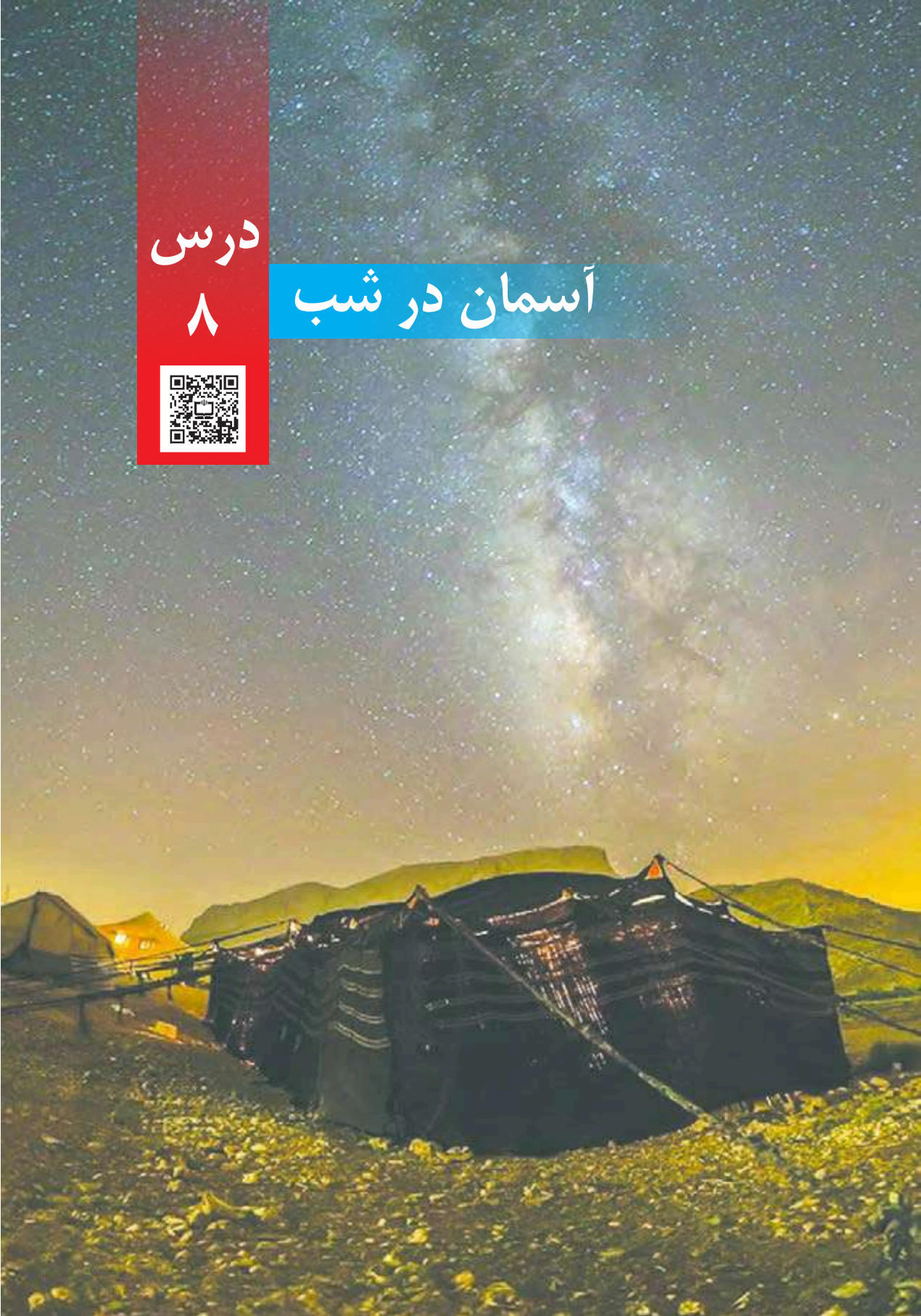


درس
۸



آسمان در شب





ایمان که دلش می خواست با زندگی عشایر آشنا شود، با عمویش به استان فارس سفر کرد. یک روز هنگام غروب خورشید، نقطه‌ای درخشان در آسمان نظر او را جلب کرد. با تاریک شدن هوا، او آسمان را پر از آن نقطه‌های روشن دید و از دیدن آنها شگفت زده شد.

پس از مشاهده‌ی آسمان، پرسش‌های زیادی در ذهن ایمان ایجاد شد:

- چرا برخی نقطه‌ها نورانی تر دیده می شوند؟
 - چرا در روز این نقطه‌ها را نمی بینیم؟
 - آیا فاصله‌ی همه‌ی این نقطه‌های نورانی از ما به یک اندازه است؟
- برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها، فعالیت‌های این درس را انجام دهید.

فعالیت

وسایل و مواد لازم:



ورق نازک
آلومینیم



مقوا



قیچی



خمیر



برچسب برای
شماره گذاری نی‌ها



خط کش



نی

۱ ۷ نی بردارید و روی آنها برچسب‌هایی با شماره‌های ۱ تا ۷ بچسبانید.

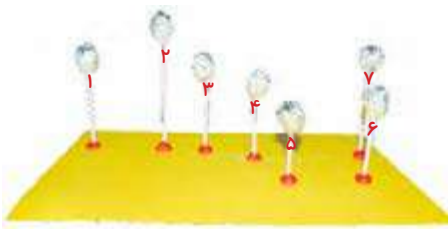
۲ هر یک از نی‌ها را با توجه به اندازه‌هایی که در جدول زیر داده شده است، با قیچی ببرید.

شماره‌ی نی‌ها	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
طول نی‌ها (سانتی‌متر)	۱۰	۱۳	۹	۸	۶	۷	۱۱

۳ هفت قطعه ورق پوش‌برگ را مچاله کنید و به سر هر نی وصل کنید.



۴ سر دیگر نی‌ها را، مانند شکل، با استفاده از خمیر روی نقطه‌های نشان داده شده بچسبانید.



۵ در ستون (۱) جدول، نتیجه‌ی مشاهده‌ی نی‌ها از بالا رسم شده است. شما هم از روبه‌رو به آنچه ساخته‌اید نگاه کنید؛ چه چیزی می‌بینید؟ نتیجه‌ی مشاهده‌ی خود را در ستون (۲) جدول زیر رسم کنید.

(راهنمایی: مانند ستون ۱، فقط سر نی‌های قابل مشاهده را به عنوان نقطه‌های نورانی مشخص کنید.)

مشاهده از بالا (۱)	مشاهده از روبه‌رو (۲)	مشاهده از کنار (۳)

۶ بار دیگر نی‌ها را از کنار نگاه کنید و جدول را کامل کنید.

۷ روی جدول نقطه‌هایی را که رسم شده‌اند، به یکدیگر وصل کنید.

- به نظر شما، شکلی که در ستون (۱) رسم شده، شبیه چه وسیله‌ای است؟
- آیا فاصله‌ی همه‌ی آلومینیم‌های مچاله شده با میزی که روی آن قرار گرفته‌اند، به یک اندازه است؟



در آسمان شب نیز تعداد بسیار زیادی نقطه‌های نورانی وجود دارد. فاصله‌ی این نقطه‌ها با زمین به یک اندازه نیست. برخی نقطه‌های نورانی دورتر و برخی نزدیک‌ترند. از روی زمین، این نقطه‌های نورانی در کنار هم ممکن است به شکل‌های گوناگونی دیده شوند.

ستاره‌شناسان در قدیم با دیدن ستاره‌ها در شب، و با وصل کردن فرضی آنها به یکدیگر موجوداتی را در ذهن خود تصوّر و برای آنها نامی انتخاب می‌کردند. خرس بزرگ (دُبّ اکبر) یکی از آنهاست که در شکل روبه‌رو دیده می‌شود.

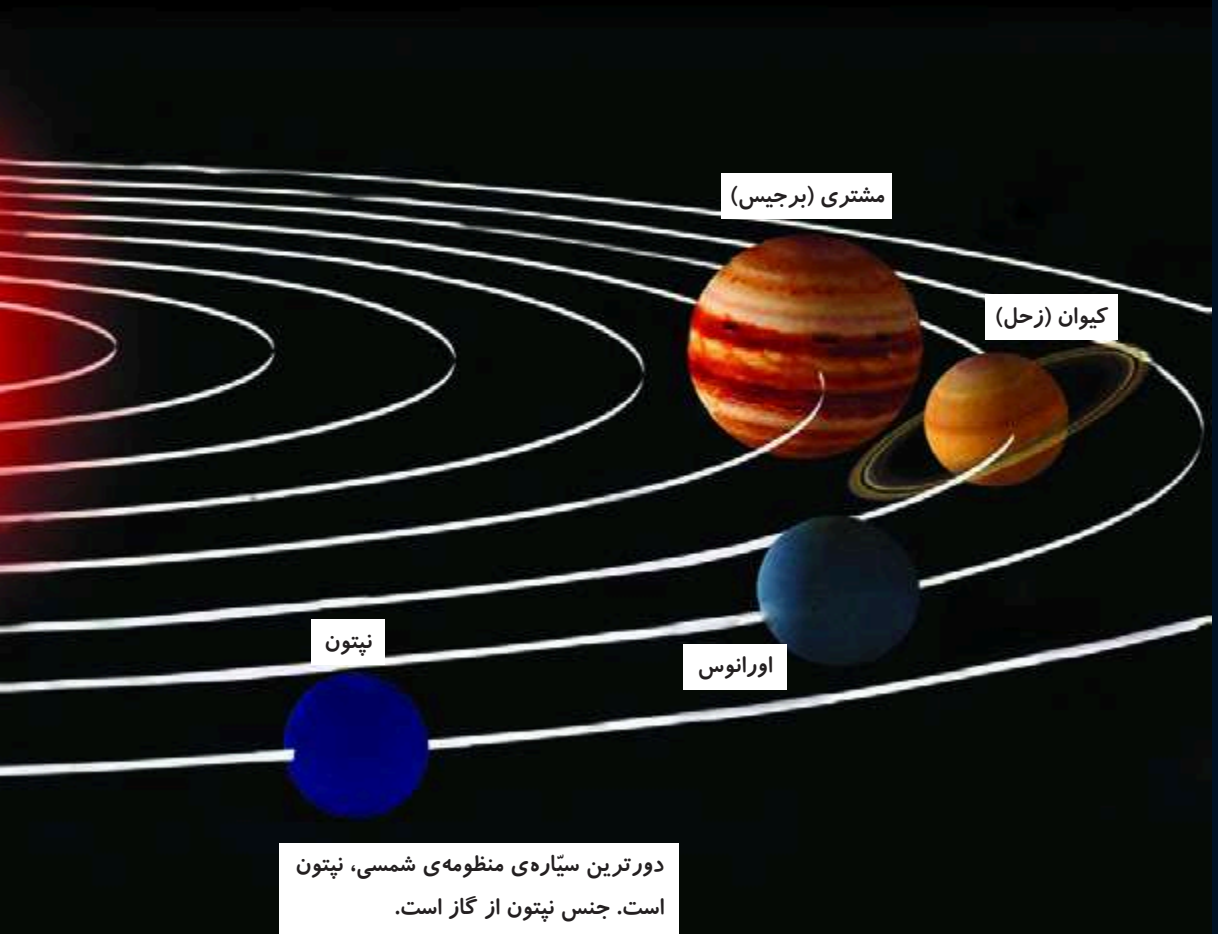
فَعَالِیت



در یک شب بدون ابر، به آسمان نگاه کنید. نقطه‌های نورانی نزدیک به هم را به چه شکل‌هایی می‌بینید؟ نتیجه‌ی مشاهده‌های خود را رسم کنید و به کلاس گزارش دهید.

از کهکشان تا زمین

همه‌ی نقاط نورانی که هنگام شب در آسمان مشاهده می‌کنیم، در مجموعه‌هایی به نام کهکشان قرار دارند. کهکشانی که ما در آن زندگی می‌کنیم، به کهکشان راه شیری معروف است. کهکشان ما تعداد بسیار زیادی ستاره دارد. خورشید یکی از ستاره‌های این کهکشان است. خورشید از خود نور دارد و به همین دلیل به آن ستاره می‌گویند. خورشید نزدیک‌ترین ستاره به زمین است.



منظومه ی خورشیدی

زمین به دور خورشید می چرخد. به همراه زمین، هفت سیاره ی دیگر هم به دور خورشید می چرخند. خورشید و هر چیزی که به دور آن می گردد، منظومه ی خورشیدی (منظومه ی شمسی) نامیده می شود.

سیاره ها به دور خورشید می گردند. آنها از خود نور ندارند و نور خورشید را بازتاب می کنند.

بهرام از روی زمین، به شکل نقطه ای نورانی به رنگ قرمز دیده می شود. جنس بهرام از سنگ است.

سیاره ی ناهید (زهره) را می توانیم گاهی قبل از طلوع خورشید و گاهی بعد از غروب خورشید در آسمان مشاهده کنیم.

بهرام (مریخ)

زمین (ارض)

ناهید (زهره)

تیر (عطارد)

خورشید (شمس)

توجه: در این شکل اندازه ها واقعی نیستند.



فکر کنید

- سیاره چه تفاوتی با ستاره دارد؟
- سیاره‌ی ناهید گرم‌تر است یا مشتری؟ به چه دلیل؟
- چرا ناهید، یک سیاره است؟
- سیاره‌ی ناهید در آسمان پر نور دیده می‌شود؛ به چه دلیل؟



گفت‌وگو

درباره‌ی پرسش زیر در گروه خود گفت‌وگو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

- ستاره‌ها در روز کجا هستند و چرا در روز نمی‌توانیم آنها را ببینیم؟

فعالیت



وسایل و مواد لازم:



۱ روی ۹ قطعه مقوای بزرگ، با ماژیک، نام خورشید و سیاره‌های آن را به‌طور جداگانه بنویسید.

۲ در یک فضای باز (حیاط مدرسه، بوستان، زمین ورزش و...) یک نقطه را با گچ مشخص کنید و میخی را در آنجا بکوبید.

۳ با استفاده از نخ و گچ، ۸ دایره با شعاع‌های تقریبی زیر به مرکز این نقطه رسم کنید.

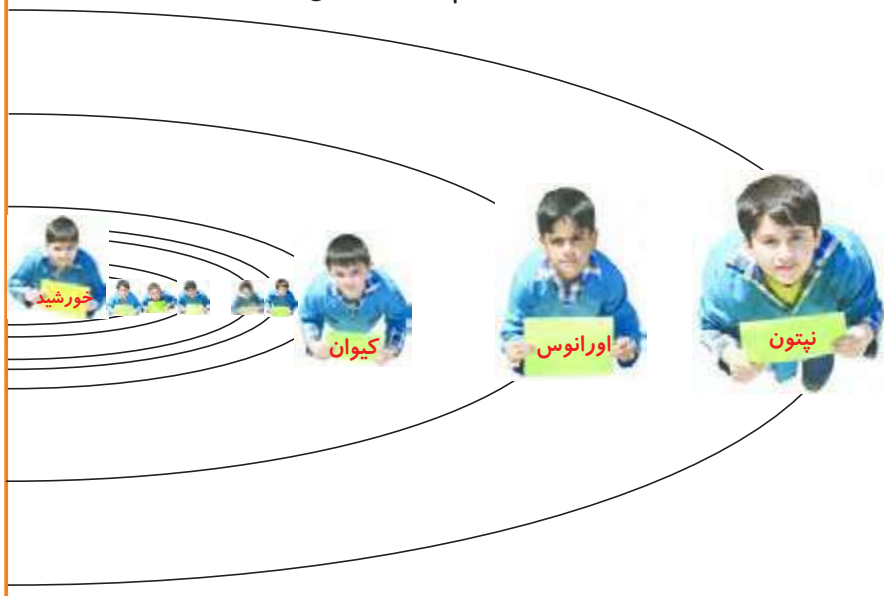
شماره‌ی دایره	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
شعاع دایره (به سانتی‌متر)	۲۰	۳۲	۴۶	۷۲	۲۵۲	۳۲۰	۹۲۰	۱۴۴۰

- ۴ هر دانش‌آموز یکی از مقوای بزرگ را بردارد و به ترتیب سیاره‌های منظومه‌ی خورشیدی، روی دایره‌ی مربوط به خود بایستد.
- ۵ دانش‌آموزی که مقوای خورشید را برداشته است، در مرکز دایره بایستد.



۶ هر یک از دانش آموزان با صدای سوت معلّم، برخلاف حرکت عقربه‌های ساعت به دور خورشید بچرخد.

● چرا در منظومه‌ی خورشیدی سیّاره‌ها به هم برخورد نمی‌کنند؟



به مسیر حرکت سیّاره‌ها به دور خورشید، مدار می‌گویند.

زمین، سیّاره‌ی ما

زمین، هوا، آب و خاک دارد. زمین نه زیاد گرم و نه زیاد سرد است.

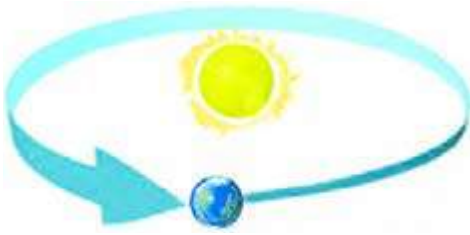


سیّاره‌ی زمین از فضا به شکل کره‌ی آبی و سفید زیبایی دیده می‌شود.



زمین جای مناسبی برای زندگی گیاهان، جانوران و انسان است.

سال خورشیدی



از یک دور گردش هر سیاره به دور خورشید، سال آن سیاره به وجود می آید. سال زمین حدود ۳۶۵ شبانه روز است. تقویم کشور ما بر اساس گردش زمین به دور خورشید تنظیم شده است. به همین دلیل به آن تقویم خورشیدی یا شمسی می گویند.

فکر کنید



سال کدام سیاره‌ی منظومه‌ی خورشیدی از بقیه طولانی تر است؟ چرا؟

ماه



ماه نزدیک ترین همسایه‌ی زمین است و به دور آن می چرخد. ماه از خود نوری ندارد و نور خورشید را بازتاب می کند. به این نور، مهتاب می گویند. به نظر شما تفاوت ماه با سیاره‌ها چیست؟

در کره‌ی ماه آب و هوا وجود ندارد. سطح کره‌ی ماه ناهموار و دارای تعداد زیادی گودال‌های کوچک و بزرگ است.



سطح ماه



شب مهتابی

چرخش ماه به دور زمین، حدود چهار هفته طول می کشد که به آن ماه قمری می گویند.

شکل‌های گوناگون ماه

وقتی از زمین به آسمان نگاه می‌کنیم، ماه همیشه به یک شکل دیده نمی‌شود. نور خورشید مقداری از سطح ماه را روشن می‌کند که ما آن را از زمین مشاهده می‌کنیم. این مقدار در شب‌های مختلف یک ماه قمری تغییر می‌کند.

فَعَالِیت



۱ به مدّت ۲ هفته، از اوّل یک ماه قمری، هر شب ماه را در آسمان مشاهده کنید و شکل آن را در جدول زیر رسم کنید.

(شب ۷)	(شب ۶)	(شب ۵)	(شب ۴)	(شب ۳)	(شب ۲)	(شب ۱)
(شب ۱۴)	(شب ۱۳)	(شب ۱۲)	(شب ۱۱)	(شب ۱۰)	(شب ۹)	(شب ۸)

جمع‌آوری اطلاعات



به مدّت ۲ هفته، آسمان را در روز مشاهده کنید. آیا ماه را در آسمان می‌بینید؟ شکل آن را رسم کنید و به کلاس گزارش دهید.

راه‌های مطالعه‌ی فضا



حدود هزار سال پیش، اوّلین رصدخانه در ایران و در شهر ری ساخته شد. در رصدخانه‌ها، ستاره‌شناسان با استفاده از ابزارهای مختلف، ستاره‌ها و سیّاره‌ها را مطالعه می‌کنند. انسان با استفاده از تلسکوپ، شناخت بیشتری از فضا پیدا کرده است. با پیشرفت علم و فنّاوری، انسان توانسته است به خارج از زمین برود.

سهم شما در مراقبت از سیاره‌ی زمین چیست؟

سلام، من کره‌ی زمین هستم. من تنها سیاره‌ی منظومه‌ی خورشیدی هستم که شما انسان‌ها، گیاهان و جانوران روی آن زندگی می‌کنید. اگر خاک، آب و هوای این سیاره آلوده شود چه سرنوشتی در انتظار شما و جانداران دیگر خواهد بود؟



برای مراقبت از سیاره‌ی زیبای زمین:

- من هنگام مسواک زدن شیر آب را باز نمی‌گذارم و از یک لیوان آب استفاده می‌کنم.
 - من زباله‌ای را روی زمین نمی‌ریزم، آن را برمی‌دارم و در سطل مخصوص زباله می‌اندازم تا چهره‌ی زمین زیبا بماند.
 - من و خانواده‌ام برای خرید، از کیسه‌های پارچه‌ای استفاده می‌کنیم تا کیسه‌های نایلونی زمین را آلوده نکند.
 - من و خانواده‌ام وقتی به مسافرت می‌رویم، زباله‌های خود را در جنگل و کنار رود و دریا نمی‌ریزیم تا محل زندگی جانوران و گیاهان آلوده نشود.
 - من و خانواده‌ام تلاش می‌کنیم تا با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به جای خودروی شخصی، هوا را سالم نگه داریم تا آسمانی آبی داشته باشیم.
- سهم شما در مراقبت از زمین چیست؟



کیسه‌ی پلاستیکی



کیسه‌ی پارچه‌ای